

基于开封市三所商场对开封市周客流量的估计

2410100162 张瑞琦

摘 要：本文以开封市星光天地、万达广场、开元广场三所大型商场为研究对象，将一周营业时段划分为六个层次，在每层各抽取一个半小时时段的客流量观测值，共采集 18 个样本，采用简单随机抽样方差公式对估计精度进行评价。在 95%置信度下分别推算三所商场的周总客流量，并以等权加权平均的方式综合估计开封市商场周均客流水平。结果显示：星光天地、万达广场、开元广场的周总客流量估计值分别约为 31.5 万、35.2 万、30.1 万人次；三商场综合后，开封市商场周均总客流量估计约为 32.3 万人次，95%置信区间为[25.9 万，38.7 万]人次。

关键词：分层抽样；客流量估计；置信区间；简单随机抽样；开封市

一 研究背景

商场客流量是衡量城市消费活力的重要指标，也是商业运营和规划决策的基础数据。全时段全覆盖的客流统计在实际操作中受制于人力与成本，因此通过科学的抽样方案以较少的观测量实现精确的总体推断具有现实意义。

本文选取开封市三所具有代表性的大型商场，利用不同时段客流规律存在显著差异这一先验信息，将营业时段按工作日与周末、早午晚进行分层，在每层抽取一个半小时观测值，以简单随机抽样方差公式对估计精度进行评价，并最终综合推断开封市主要商场的周均客流水平。

二 数据收集与抽样设计

2.1 调查对象与时间框架

调查对象为开封市星光天地、万达广场和开元广场。三所商场每日营业时间为10:00—21:00，共11小时，合22个半小时时段。以一自然周（周一至周日）为时间框架，周内共有 $N=154$ 个半小时时段（ $7 \times 22=154$ ）。

2.2 分层方案

依据客流的时段规律，将154个时段划分为六层，如表1所示。第三层与第四层的划分依据在于：周五晚间的消费行为与周末接近，客流明显高于周一至周四，故单独与周末晚间合并处理。六层时段数之和为154，覆盖全周。

表1 分层抽样方案

层次	时段描述	代表观测时点	层内时段数 N_h	层权 W_h
第一层	工作日上午 (10:00—13:00)	周三 10:30— 11:00	30	0.1948
第二层	工作日下午 (13:00—17:00)	周三 15:30— 16:00	40	0.2597

层次	时段描述	代表观测时点	层内时段数 N _h	层权 W _h
第三层	周一至周四晚间 (17:00—21:00)	周三 19:00— 19:30	32	0.2078
第四层	周五及周末晚间 (17:00—21:00)	周五 19:00— 19:30	24	0.1558
第五层	周末上午 (10:00— 13:00)	周六 10:30— 11:00	12	0.0779
第六层	周末下午 (13:00— 17:00)	周六 15:30— 16:00	16	0.1039
合计	—	—	154	1.0000

2.3 样本观测数据

研究人员在各商场主要出入口进行实地人工计数，记录 30 分钟内进出人次之和作为该层的样本值 y_h ，结果如表 2 所示。

表 2 三所商场各层样本观测值（单位：人次/半小时）

层次	观测时点	星光天地	万达广场	开元广场
第一层	周三 10:30— 11:00	733	1,155	1,015
第二层	周三 15:30— 16:00	1,054	1,642	1,479
第三层	周三 19:00— 19:30	2,765	3,207	1,507
第四层	周五 19:00— 19:30	2,607	2,788	3,317
第五层	周六 10:30— 11:00	1,651	1,871	2,244

层次	观测时点	星光天地	万达广场	开元广场
第六层	周六 15:30— 16:00	3,471	3,061	2,155

图 1 为三所商场各时段观测值的分组柱状图，直观反映了各商场在不同时段的客流差异。

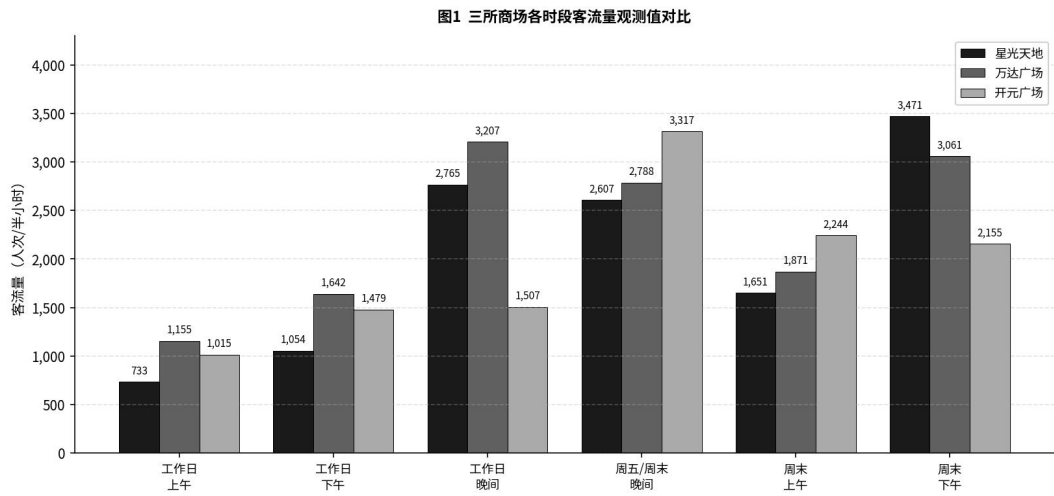


图 1 三所商场各时段客流量观测值对比

图 2 以折线图的形式展示各商场客流量随时段变化的趋势，可见三所商场在整体走势上存在一定共性，但峰值时段和变化幅度各有不同。

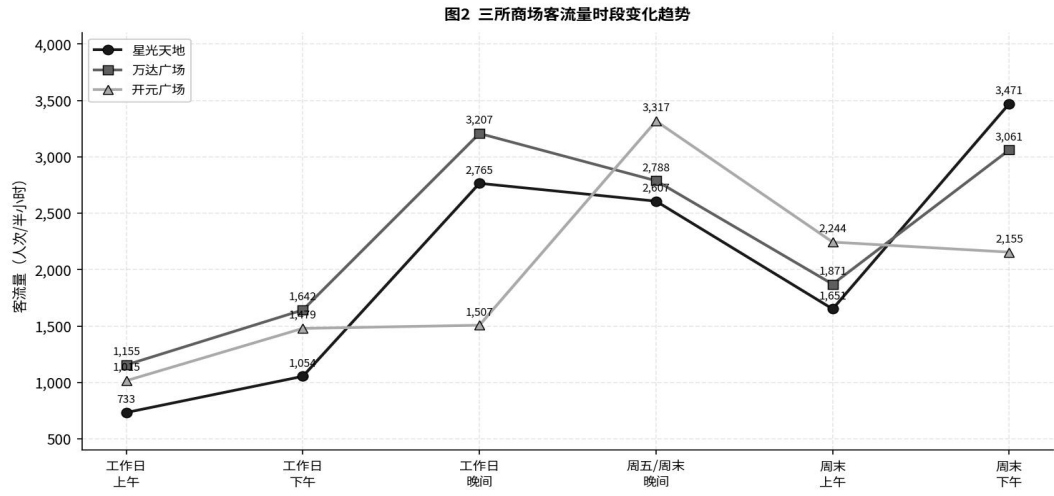


图 2 三所商场客流量时段变化趋势

三 估计方法

3.1 样本均值与总量估计

将 6 个分层观测值视为对总体 $N=154$ 个时段的简单随机样本（不放回），样本量 $n=6$ 。总体均值（每半小时平均客流量）的估计量为样本均值：

$$\bar{y} = (1/n) \sum y_h, \quad n = 6, \quad N = 154$$

周总客流量估计量为 $\hat{Y} = N \cdot \bar{y}$ 。

3.2 方差与置信区间

采用简单随机抽样（不放回）方差公式，样本均值的方差估计量为：

$$v(\bar{y}) = (1 - n/N) \cdot s^2 / n$$

其中 $s^2 = \sum (y_h - \bar{y})^2 / (n - 1)$ 为样本方差，有限总体修正因子 $(1 - n/N) = (1 - 6/154) \approx 0.961$ 。标准误 $SE(\bar{y}) = \sqrt{v(\bar{y})}$ ，周总量标准误为 $N \cdot SE(\bar{y})$ 。

在置信度 95% 下（ $z_{0.025}=1.96$ ），周总量的置信区间为 $[\hat{Y} \pm 1.96 \cdot N \cdot SE(\bar{y})]$ 。

3.3 综合估计

将三所商场视为独立样本，以等权（各 1/3）加权均值代表开封市商场周均客流水平，综合标准误为：

$$SE_{\text{综合}} = \sqrt{(SE^2_{\text{星光}} + SE^2_{\text{万达}} + SE^2_{\text{开元}}) / 3}$$

四 估计结果

4.1 各商场分项计算

以星光天地为例，6 个观测值为 733、1054、2765、2607、1651、3471，样本均值 $\bar{y}=2046.8$ ，样本方差 $s^2=1,145,272$ ，有限总体修正后标准误 $SE(\bar{y})=428.3$ ，周总量估计 $\hat{Y}=315,212$ 人次。万达广场与开元广场的计算方式相同，三所商场结果汇总如表 3。

表 3 三所商场周客流量估计结果（置信度 95%）

商场	样本均值 $\bar{y}$	样本方差 s^2	标准误 SE ($\bar{y}$)	周总量 (万人次)	95%置信区间 (万人次)
星光天地	2,046.8	1,145,272	428.3	31.5	[18.6, 44.4]
万达广场	2,287.3	713,396	338.0	35.2	[25.0, 45.4]
开元广场	1,952.8	657,883	324.6	30.1	[20.3, 39.9]

图 3 以带误差棒的柱状图展示三所商场的周总量点估计及其 95%置信区间，虚线标注综合估计值，便于直观比较三商场的估计精度差异。

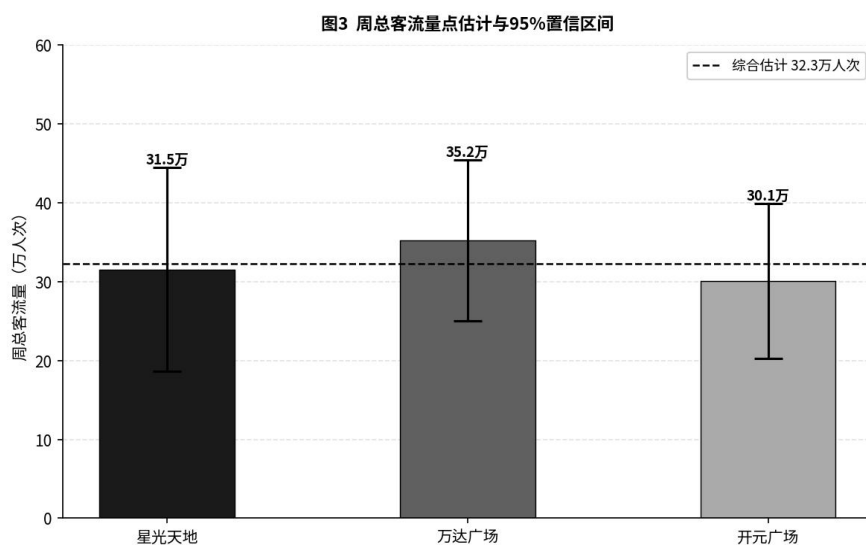


图 3 三所商场周总客流量点估计与 95%置信区间

4.2 综合估计

三商场等权加权后，综合样本均值为：

$$\bar{y}_{\text{综合}} = (2046.8 + 2287.3 + 1952.8) / 3 \approx 2095.6 \text{ (人次/半小时)}$$

综合标准误 $SE_{\text{综合}} = \sqrt{(428.3^2 + 338.0^2 + 324.6^2) / 3} \approx 185.4 \text{ 人次/半小时}$ 。

综合周总量估计 $\hat{Y}_{\text{综合}} = 2095.6 \times 154 \approx 322,733 \text{ 人次}$ ，95%置信区间为：

$[322733 \pm 1.96 \times 185.4 \times 154] = [258,854, 386,611]$ (人次)

表 4 开封市商场周客流量综合估计

指标	数值
综合样本均值 $\bar{y}$ 综合	2,095.6 人次/半小时
综合标准误 SE 综合	185.4 人次/半小时
周总量点估计 $\hat{Y}$ 综合	约 32.3 万人次
95%置信区间（周总量）	[25.9 万, 38.7 万] 人次

图 4 以水平误差棒的形式汇总展示各商场及综合估计的 95%置信区间，便于比较不同商场置信区间的宽窄，直观反映估计精度的高低。

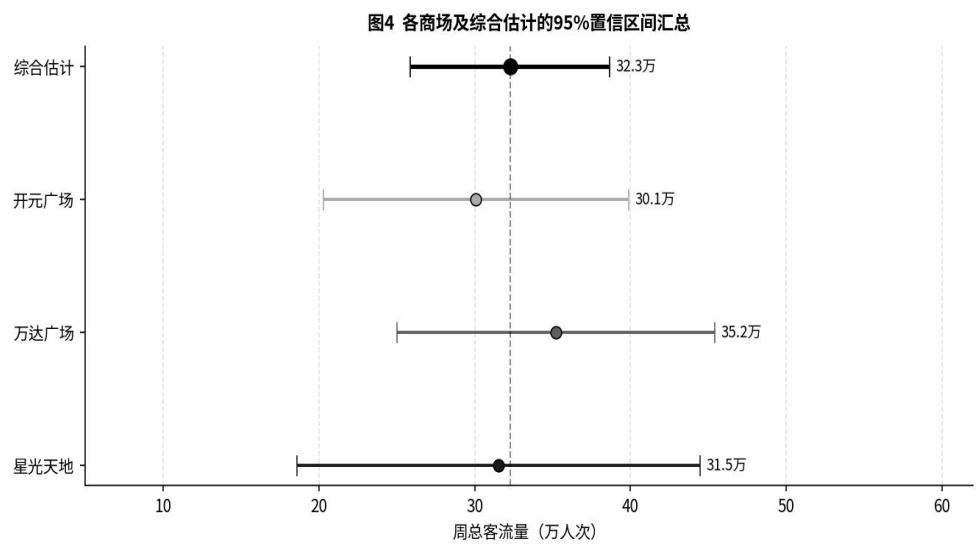


图 4 各商场及综合估计的 95%置信区间汇总

五 结果分析

5.1 各商场客流特征

万达广场的周总客流量估计最高（约 35.2 万人次），各时段观测值相对集中，样本方差最小（ $s^2=713, 396$ ），估计精度最高，置信区间最窄。星光天地周末

下午观测值达 3471 人次/半小时，为 18 个样本中的最大值，但各时段波动幅度最大（ $s^2=1,145,272$ ），导致标准误和置信区间明显大于另外两家。开元广场呈现较强的周末属性：工作日晚间客流（1507 人次）明显低于另外两家，而周五晚间（3317 人次）和周末上午（2244 人次）均居三家之首。

5.2 精度说明

三所商场的 95%置信区间宽度约在 20 至 26 万人次之间，相对误差约为 34%至 42%，主要原因在于样本量 $n=6$ 较小，且简单随机抽样方差公式未能充分利用时段规律信息，各时段客流的较大波动直接反映在估计误差中。若在每层增加观测次数，可在利用时段分层先验信息的同时有效压缩置信区间。

5.3 综合估计说明

等权加权综合假设三所商场对开封市整体商业客流具有等同代表性。若能以各商场的商业面积或辐射人口为权重进行加权，估计结果将更贴近总体实际。此外，本次调查未覆盖节假日，调查员在主入口计数可能遗漏部分侧门人流，上述因素均可能对结果产生一定影响。

六 结论

本文以简单随机抽样方差公式对分层观测数据的估计精度进行评价，在 95%置信度下对开封市三所主要商场的周总客流量进行了推断，主要结论如下：

（1）三所商场周总客流量估计值分别为：星光天地约 31.5 万人次，万达广场约 35.2 万人次，开元广场约 30.1 万人次。

（2）以等权加权综合，开封市三所代表性商场的周均总客流量约为 32.3 万人次，95%置信区间为[25.9 万，38.7 万]人次。

（3）样本方差最小的万达广场（ $s^2=713,396$ ）估计精度最高，置信区间最窄；样本方差最大的星光天地（ $s^2=1,145,272$ ）不确定性最强，反映其各时段客流的高度波动性。

（4）在相同框架下，若增加每层观测次数或引入分层方差估计方法，可在不

显著增加调查成本的前提下进一步提升估计精度。

参考文献

[1] 金勇进. 抽样技术（第五版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2019.

[2] 冯士雍，倪加勋，邹国华. 抽样调查理论与方法[M]. 北京：中国统计出版社，1998.

[3] Cochran W G. Sampling Techniques (3rd ed.) [M]. New York: John Wiley & Sons, 1977.

[4] 李金昌，吴明华. 统计学[M]. 杭州：浙江大学出版社，2012.

AI 使用说明

本文在数据可视化部分（图 1 至图 4）借助 AI 工具辅助生成绘图代码，并经作者审核与调整后用于论文。研究问题的设计、抽样方案的制定、数据的实地采集、统计计算及正文撰写均由作者独立完成，AI 仅作为编程辅助手段使用。

附录 主要符号说明

符号	含义	本研究取值
N	总体规模（周内半小时时段总数）	154
n	样本量	6
yh	第 h 层样本观测值（人次/半小时）	见表 2
$\bar{y}$	样本均值（每半小时平均客流量）	—
s^2	样本方差	—

符号	含义	本研究取值
$\hat{Y}$	周总客流量估计量 ($= N \cdot \bar{y}$)	—
$SE(\bar{y})$	样本均值标准误 ($= \sqrt{v(\bar{y})}$)	—
$z_{0.025}$	标准正态分布分位数	1.96